D.R 305 多通道数据采集器

操作手册 v1.0



A 款



B 款

德森特（深圳）传感系统工程有限公司

编制	张宝存
审核	张宝存
校对	卢春林
排版	卢春林
修改日期	2021/05/20
版本号	V1.0

公司简介

深圳市德森特传感系统工程有限公司是一家致力于中高端智能化测力传感器，控制仪表和系统工程控制的高科技企业。集研发，生产，销售，服务为一体，为客户提供合适的解决方案和全方位的服务。

本公司成立于 2015 年，核心团队由深圳市海归博士及国内优秀的科技研发、生产品控和市场人员组成。秉承“技术赢市场，诚信待客户”的服务原则，致力于建立高端智能化传感器品牌，坚持不断创新，为客户提供高性能、高可靠性的传感器产品和专业的技术服务。

已具备将光、机、电、算技术综合应用于传感器产品的研发能力和规模化生产能力。主要产品有：微型测力传感器、非接触式高速动态扭矩传感器、六维力传感器，高精度测力控制仪表以及配套系统等；拥有多项专利技术，产品广泛应用于手机测试、智能装备，AGV、机器人、智能交通、物联网、工业 4.0、汽车、消费电子等领域。

德森特竭诚为您服务，期待与您合作！

前言

非常感谢您选用本公司产品！本手册包含产品的性能指标、包装外形、操作说明、通讯说明、功能说明、参数表、常见问题、保修说明等内容。为了使本产品长期保持最佳工作状态，请您在使用前认真阅读操作手册，并妥善保管，以备随时查阅。未经本公司允许，不可私自转载复制该使用手册的内容。



- 超过使用环境条件要求会影响仪表的测量指标和寿命，严重时会造成仪表永久性损坏！
- 本公司不承担除产品本身以处的任何直接或间接损失。
- 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。
- 本产品的安装、调试、维护等操作需具备有资质的工程技术人员进行。



- 请勿将该产品使用在原子能设备以及与生命相关的医疗器械等设备上。
- 为了防止浪涌发生，请将该产品的所有输入输出信号线设置适当的浪涌抑制电路。
- 请勿将金属片或导线碎屑混入该产品中，否则可能导致触电、火灾等事故。
- 请拧紧端子螺丝，防止不完全拧紧的状态下引发触电、火灾等事故。
- 请务必在关闭电源后再进行清洁。清洁时，为防止该产品变形、变色，切勿使用吸湿剂，请使用软布擦拭油污。
- 请勿使用硬物擦蹭或敲打该产品显示部件。

目录

1.概述 1
2.主要功能 1
3.技术参数 1
3.1 测量性能 1
3.2 RS485 通信接口 1
3.3 以太网口通信 1
3.4 供电 1
4.外观及接线图 1
5.功能说明 2
5.1 清零功能 2
5.2 零位跟踪 2
5.3 非线性修正 2
5.4 校准 3
5.5 数字滤波 3
5.6 振动滤波 3
5.7 判稳 3
5.8 恢复出厂和数据备份 3
6.RS485 通信 3
6.1 Modbus-RTU 协议 3
6.2 主动发送 ASC 数据协议 5
7.以太网通信 5
7.1 通信协议 5
7.2 Modbus-TCP 协议 5
7.3 D.AS_TCP 协议 5
7.4 其他 7
8.参数表 7
9.功能变更 ..... **错误！未定义书签。**
10.添加参数 12
11.相关技术参数 13
12.D.R305B 产品外观主图及接线端子定义 14
13.常见问题 18
14.保修说明 ..... **错误！未定义书签。**
15.联系我们 ..... **错误！未定义书签。**

1.概述

D.R305 是一款六通道快速数据采集器，每个通道最快采集速度 800 次/s，数据可以通过 RS485 串口或者以太网口上传给上位机或者 PLC 等。

2.主要功能

2.1 最多实现六个通道数据采集，每个通道的采集速度可以设定为 6.25-1600 次/s。

2.2 测量值可以通过 RS485 串口读取(modbus-RTU 协议)，也可以通过以太网口读取(主动上传 ASC 数据及系统状态)。

2.3 设置门限触发记录。

当测量值(绝对值)超过触发门限时自动开始记录，设定时间到结束记录。每个通道可以独立记录最多 2000 个数据。记录的数据可以通过以太网读取。

2.4 通过 485 或者以太网完成内部参数修改、清零、保存数据、量程校准、数字校准操作。485 通信支持 modbus-RTU 协议和自定义主动发送协议。以太网接口支持 modbus-TCP 协议和 D.AS_TCP 协议。D.AS_TCP 协议可以按照设定时间间隔上传测量值、单位、小数点以及系统状态等信息。根据状态信息可以知道是否完成了一次数据记录，如果有新的记录，可以通过 READ 命令读取整个数据包。D.AS_TCP 协议还具有其他交互指令，比如读写参数、清零、校准、保存数据等。

2.5 具有 10 点非线性修正功能。

2.6 具有零位跟踪功能。

3.技术参数

3.1 测量性能。

6 通道采集，输入信号范围-20mv-20mv,传感器供电 5V/200mA,测量分度为 20 位，采集速度设定 6.25-800 次/s.

3.2 RS485 通信接口。

执行 modbus-RTU 协议和自定义主动发送协议。选择 4800-115200 多个波特率。

3.3 以太网口通信。

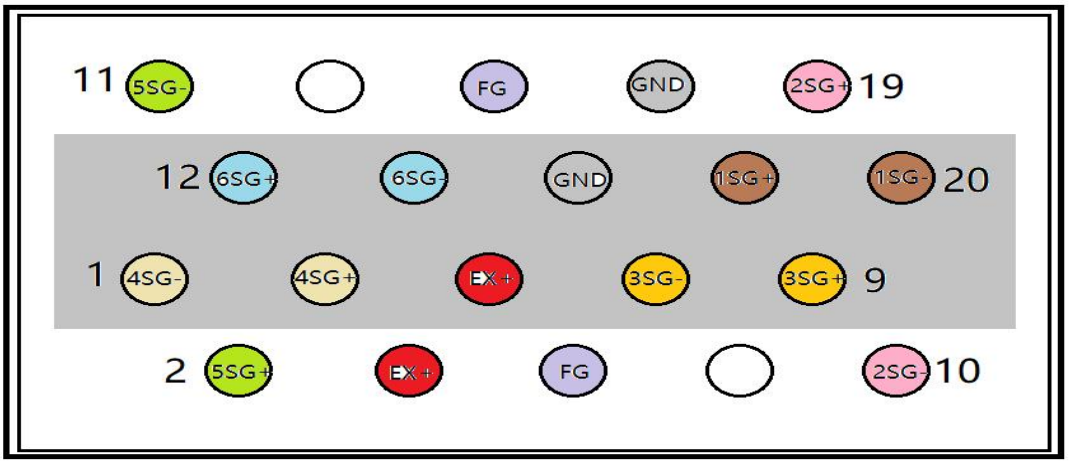
执行 modbus-TCP 协议和 D.AS_TCP 协议。D.AS_TCP 读取的数据包长为 2000 个数据，大约需要 15ms 左右时间。

3.4 供电：24VDC，小于 50mA(不接传感器)。

4.外观及接线图



采集器端子定义



传感器插头管脚定义

5. 功能说明

5.1 清零功能。

仪表具备上电自动清零和通信手动清零功能。上电清零是在上电后 2-3s 后自动完成，清零范围受参数“上电清零范围限制”。另外上电清零还受参数“清零模式”影响，当该参数个位为 0 时关闭上电清零。手动清零即通信通信命令人为清零，清零范围不受限制。通信清零见后面通信说明部分 6 和 7。

5.2 零位跟踪。

当系统稳定、测量值在“零位跟踪范围”(且该参数不为 0)时自动将测量值清零。零位跟踪主要消除因温度变化等原因引起的测量值缓慢变化的问题。参数“清零模式”的十位为 0 时，零位跟踪功能关闭。

5.3 非线性修正。

采集器每个通道都可以进行最多十点的非线性修正。使用该功能前应该先对采集器进行单点(仪表选择额定量程附近)进行校准，校准后如果整理测量段存在非线性，则可以通过采集器的非线性修正功能进行修正。修正点数根据非线性的情况选择 1-10 点。修正点越多整体的测量误差越小，但修正的工作量却非常大。另外很多测力系统本身存在着结构性引起的重复性差的情况，也就是加载相同的负载，测量值却不一致。这种情况往往会被误认为是非线性，对这种情况非线性修正功能为无效。

非线性修正功能使用方法如下：

- 先进行单点修正(见 5.4 部分)。
- 在测量范围内任意选择 1-10 个测量点，注意要从小到大依次操作。记录每个测量点的测量值(修正前的测量值)和真值(标准值)。
- 将记录的测量值和真值通过通信方式输入采集器(见后面通信介绍)。
- 将非线性修正功能开启(参数“非线性修正允许”设置为 1)。

注意!采集器内部有 2 组测量值，一组为修正前的测量值，一组为修正后的测量值。通过通信读取时地址是不同的。详见后面的附表。

5.4 校准。

采集器有几种校准方式，一种是实物校准，即给传感器加载，然后把标准值输入采集器即可。第二种方式是数字校准，即将传感器的量程、灵敏度参数输入采集器，然后发送数字校准命令即可完成校准。注意，部分传感器的灵敏度是理论值，不是实测值，这种情况校准的结果不可信。另外，通过修正量程系数也可完成校准。新系数=原系数*标准值/测量值。

5.5 数字滤波。

采集器内设置软件数字滤波，参数“数字滤波深度”(参数 6)可调。该参数越大测量值越稳定、滞后越大。另外仪表还设有稳定滤波，目的是为了确保在稳定状态下显示的测量值更加稳定。参数“数字滤波深度”的千位为 1 时稳定滤波有效。出厂时为 8，如果改成 1008 则打开了稳定滤波功能。对于快速测量情况，稳定滤波可能会影响测量结果，具体设置方法可以咨询本公司售后人员。

5.6 振动滤波。

参数 5 为振动滤波设置，为 0 时无效，1-3 为 3 级不同的滤波深度，该滤波采用 FIR 滤波，对机械振动引起的测量值的波动比较有效。

5.7 判稳。

当测量值的变化在“判稳条件”之内时采集器判断该路处于稳定状态，并置位稳定标准有效(见附表参数“系统状态”)。系统稳定时才能执行零位跟踪，才能启用稳定滤波。

5.8 恢复出厂和数据备份。

通过通信命令可以完成参数恢复出厂或者数据备份等操作。具体指令详见后面通信部分。

6.RS485 通信

6.1 Modbus-RTU 协议。

采集器的 RS485 口支持 modbus-RTU 协议的 03 读指令和 10 写指令，所有读写数据均为 32 位数据，测量值等为有符号数据，状态信息等为无符号数据，具体定义详见后面附表。

- 出厂参数。

仪表出厂时设置的通信下移为 modbus-RTU，波特率 115200，数据格式 N81.波特率、数据格式。通信协议可以通过通信修改，修改后重新上电才有效。

- 接线。

Rs485 通信时，仪表和上位机按照 A-A,B-B 连接。短距离且无干扰情况下，连接好两根通信线即可正常通信。

- 机码设置。

485 通信线可以连接多个模块或者仪表，但要所连设备的机码不能相同。可以通过通信修改机码。采集器出厂时机码缺省值为 1.

- 通信测试。

可以使用 mosbus-RTU 通用测试软件测试采集的通信功能，或者使用公司提供的专门软件对采集器进行设置或校准。

- 读取 6 个通道 long 型测量值。**(下面的命令全部为十六进制数据，数据格式是高位在前)**

主机发送(S):01 03 0a 00 00 0C 46 17

采集器返回(R):01 03 18 00 0F FA ED FF F5 87 19 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E CB
01 03 与发送命令一样，18 表示后面有 18(十进制 24)个字节的数据，每 4 个字节一个数据，为带符号的整形数，负数采用补码表示。缺省状态数据的高字在前，低字在后(d3d2d1d0),也可以通过参数设置为低字在前，高字在后(d1d0d3d2)最后两个字节为 crc 校验位，是根据前面所有字节运算得到的。

- 读浮点数格式 6 个通道的测量值。

发送: 01 03 04 00 00 0c 44 ff
返回：01 03 18 46 23 A3 14 C6 23 B7 14 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 5B 70 返回数据的格式同上，每四个字节一个数据，但是这个数据是浮点数的格式，按照标准浮点数的格式发送。出厂时浮点数高字在前，低字在后。可以通过参数设置低字在前。

- 修改清零模式。

参数清零模式通信地址为 0x406（long 型）或者 6(float 型)，将上电清零和零位跟踪关闭(参数值=0)的通信命令如下：
发送：01 10 04 06 00 02 04 00 00 00 00 41 45
返回：01 10 04 06 00 02 a0 f9
01 为采集器机码，10(十进制 16)为写指令，0406 为参数地址，00 02 为写入数据的个数 2 个字对应一个参数，04 表示后面 4 个字节为要写入的数据即 00 00 00 00(对应十进制 0)，后面的 41 45 为校验码。

- 手动清零。

参照附表，向地址 0xa20 写入 1-6 可以完成对 1-6 路的清零操作，写入 7 可以完成全部通道的清零。
发送：01 10 0a 20 00 02 04 00 00 00 01 4e d7
返回：01 10 0a 20 00 02 40 8a

- 量程校准。

在校准前先按照上面的命令对要校准的通道进行清零操作。然后施加负荷，然后通过串口进行校准，其操作步骤如下:

  - 输入标准负荷值：01 10 0a 1e 00 02 04 00 00 00 64 n1 n2
    返回：01 10 0a 1e 00 02 n1 n2
    00 00 00 64 （对应十进制 100）为标准负荷值，n1 n2 为校验码，注意测量值不同校验码是不同的。

  - 输入校准指令：01 10 0a 20 00 02 04 00 00 00 0b ce d0
    返回：01 10 0a 20 00 02 40 8a
    00 00 00 0b(十进制 11)就是完成通道 1 的校准，六个通道分别写入 11-16。

  - 发送保存指令，参见下面示例。

- 数据保存。

采集器所有参数修改后(包括直接修改、清零、校准、恢复出厂等)都需要执行数据保存指令，否则从新上电后数据会丢失。
发送命令：01 10 0a 20 00 02 04 00 00 00 28 8f 09
返回：01 10 0a 20 00 02 40 8a
向 0xa20 地址写入 00 00 00 28（十进制 40）即可完成数据保存。数据保存期间 CPU 将停止所有操作，通信返回会有 100ms 以上的延迟。

6.2 主动发送 ASC 数据协议。

当采集器通信 485 协议修改为 2 时为主动发送模式。采集器将按照“包间隔”时间自动上传测量 asc+1111.1+2222.2+3333.3-4444.4-5555.5+6666.6(回车 0xd)如果设置成主动发送将不能执行交互通信，可以借助以太网口从新修改通信协议或者通过恢复出厂设置恢复成 modbus-RTU 协议。

7. 以太网通信

7.1 通信协议。

采集器支持 modbus-TCP 协议和 D.AS_TCP 协议。以太网口初始的 IP 地址为 192.168.1.100，端口为 502。客户端的 IP 地址为 192.168.1.110 端口为 8000。上述地址要根据客户设备从新设置，要求采集器的 IP 和客户端的 IP 地址必须在同一个网段。

7.2 Modbus-TCP 协议。

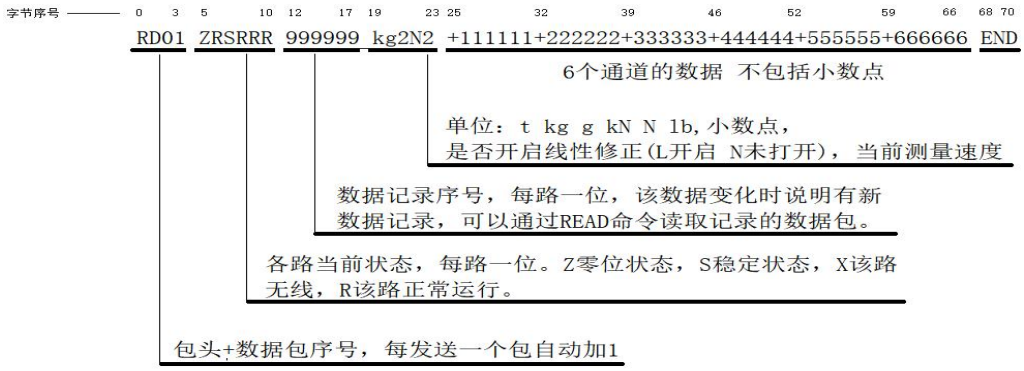
通信参数地址和通信命令与 485 通信一致，可以参照第 6 部分说明使用。以太网口的通信测试可以使用通用测试软件(可以向本公司客服索要)。



7.3 D.AS_TCP 协议。

按照缺省设置，D.AS_TCP 协议按照“数据发送间隔”(39 号参数)主动上传测量值和系统状态等信息(详见下面附图)，同时可以接收客户的 ASC 操作指令完成参数的修改、测量值的校准以及清零等操作。

- 自动上传数据的数据格式



- 交互命令格式

交互命令为 asc 格式，固定长度为 20byte
COMD[空格 32]nnnn[空格]sddddddd[空格][CR 13]

COMD 是命令：　READ 读 nnnn 地址的数据（**表 1 序号**）
WRIT 写 ddddddddd 到 nnnn 地址
ZERO 力值清零，nnnn=1-6　清零 1-6 通道，nnnn=7 清零全部
SEST 允许 TCP 主动发送
SESP 关闭主动发送
SAVE 保存数据

ANSW 回复命令格式也是固定 20byte
读写回复时地址和数据的含义不变 ANnn aaaa sddddddddd[CR 13]

nnnn 无符号数字　0-9999
s=“ + ” or “ - ”
ddddddd 无小数点的数字

- 测试软件

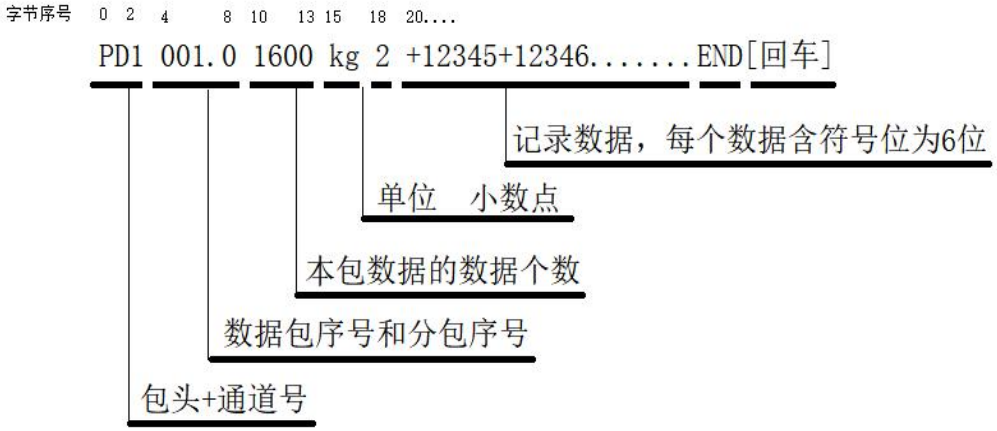


- IP 地址设置。

使用 D.AS_TCP 协议时，计算机作为客户端，只需要设置好远程服务器地址(采集器的 IP)和端口号即可，并且计算机与采集器应该在一个网段。

- 读取记录数据包。

当某个通道测量值超过触发门限(必须有一个小于到大于等于触发门限的过程)时开始记录测量值，记录时长可以通过参数“记录时间”设置，但数据个数不能超过 2000 个，否则后面的数据会丢失。完成一次记录后上传数据包的记录序号自动加 1，此时可以通过 READ 1000 +0000000[空格][CR 13]命令读取记录数据(1000-1005 分别读取 1-6 通道数据)。数据包长超过 4000 个字节时挨个分别发送，数据包的个数如下：



7.4 其他

8.参数表

该参数表按照 485 通信地址顺序排列，通信地址为 long 型数据，如果是浮点数改地址基础上减 0x600(十六进制).序号对应的是以太网读写地址。

参数表

序号	通信地址	参数名称	取值范围(缺省值)	读写	备注
0	0x600	上电清零范围	0-50000d	R/W	默认为 50
1	0x602	手动清零范围	0-500000d	R/W	默认为 5000 00
2	0x604	零位跟踪范围	0-5000d	R/W	默认为 50
3	0x606	清零模式	个位为 1 上电清零有效 十位为 1 零位跟踪有效	R/W	默认为 11
4	0x608	判稳条件	0-1000d	R/W	默认为 50
5	0x60a	振动滤波	0-3（0-无效）	R/W	默认为 0
6	0x60c	数字滤波深度	0-1200 千位为稳定滤波允许，百位最大为 2	R/W	默认为 8
7	0x60e	触发门限	0-50000d	R/W	默认为 500
8	0x610	记录时间	0-100.0s	R/W	默认为 10
10	0x614	单位	1-t 2-kg 3-g 4-kN 5-N 6-lb	R/W	默认为 5
11	0x616	小数点	0-5	R/W	默认为 2
13	0x61a	采集速度	0-7 =（6.25 12.5 25 50 100 200 400 800 ）	R/W	默认为 7
14	0x61c	通道选择	0-0x3f	R/W	3f: 6 个通道
16	0x620	非线性允许	0-关闭 1-允许	R/W	默认为 0
26	0x634	通讯协议	0-无效 1-modbus 2-AutoSend	R/W	默认为 1
27	0x636	通讯波特率	0-6 =(2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200)	R/W	默认为 115200
28	0x638	数据格式	0-5 =（ n80 n81 e81 e82 o81 o82 ）	R/W	十位为 1 时数据高字在后

序号	通信地址	参数名称	取值范围(缺省值)	读写	备注
29	0x63a	包间隔	0-5.000s(0.01)	R/W	换算成 ms 写入
30	0x63c	机码	0-255	R/W	默认为 1
31	0x63e	IPH	0-255255	R/W	默认为 192168
32	0x640	IPL	0-255255	R/W	默认为 1100
33	0x642	port	0-59999	R/W	默认为 502
34	0x644	以太网协议	0-无效 1-MB_TCP2- DAS_TCP	R/W	
35	0x646	远端电脑 IPH UDP 目的 IP	0-255255	R/W	默认为 192168
36	0x648	远端电脑 IPL	0-255255	R/W	默认为 1110
37	0x64a	远端电脑 port	0-59999	R/W	默认为 8000
38	0x64c	以太网地址	0-255	R/W	默认为 1
39	0x64e	数据发送间隔	0-60.000s	R/W	默认 0.025s
40	0x650	ch1-0 零点（1 通道）	-50000-500000ad	R/W	默认为 1000
41	0x652	系数（1 通道）	10-999999	R/W	默认为 50000
42	0x654	灵敏度（1 通道）	5000-100000mv/v (2.0000)	R/W	用于数字校准
43	0x656	硬件满度（1 通道）	20000-999999,ad(202700)	R/W	用于数字校准
44	0x658	硬件零点（1 通道）	-99999-100000,(0000)	R/W	用于数字校准
45	0x65a	传感器量程（1 通道）	100-999999,(10000)	R/W	用于数字校准
50	0x664	Ch2-0 零点（2 通道）	-50000-500000ad	R/W	
51	0x666	系数（2 通道）	10-999999	R/W	
52	0x668	灵敏度（2 通道）	5000-100000mv/v (2.0000)	R/W	用于数字校准
53	0x66a	硬件满度（2 通道）	20000-999999,ad(202700)	R/W	用于数字校准
54	0x66c	硬件零点（2 通道）	-99999-100000,(0000)	R/W	用于数字校准
55	0x66e	传感器量程（2 通道）	100-999999,(10000)	R/W	用于数字校准
60	0x678	Ch3-0 零点（3 通道）	-50000-500000ad	R/W	
61	0x67a	系数（3 通道）	10-999999	R/W	
62	0x67c	灵敏度（3 通道）	5000-100000mv/v (2.0000)	R/W	用于数字校准
63	0x67e	硬件满度（3 通道）	20000-999999,ad(202700)	R/W	用于数字校准
64	0x680	硬件零点（3 通道）	-99999-100000,(0000)	R/W	用于数字校准

序号	通信地址	参数名称	取值范围(缺省值)	读写	备注
65	0x682	传感器量程（3 通道）	100-999999,(10000)	R/W	用于数字校准
70	0x68c	Ch4-0 零点（4 通道）	-50000-500000ad	R/W	
71	0x68e	系数（4 通道）	10-999999	R/W	
72	0x690	灵敏度（4 通道）	5000-100000mv/v (2.0000)	R/W	用于数字校准
73	0x692	硬件满度（4 通道）	20000-999999,ad(202700)	R/W	用于数字校准
74	0x694	硬件零点（4 通道）	-99999-100000,(0000)	R/W	用于数字校准
75	0x696	传感器量程（4 通道）	100-999999,(10000)	R/W	用于数字校准
80	0x6a0	Ch5-0 零点（5 通道）	-50000-500000ad	R/W	
81	0x6a2	系数（5 通道）	10-999999	R/W	
82	0x6a4	灵敏度（5 通道）	5000-100000mv/v (2.0000)	R/W	用于数字校准
83	0x6a6	硬件满度（5 通道）	20000-999999,ad(202700)	R/W	用于数字校准
84	0x6a8	硬件零点（5 通道）	-99999-100000,(0000)	R/W	用于数字校准
85	0x6aa	传感器量程（5 通道）	100-999999,(10000)	R/W	用于数字校准
90	0x6b4	Ch6-0 零点（6 通道）	-50000-500000ad	R/W	
91	0x6b6	系数（6 通道）	10-999999	R/W	
92	0x6b8	灵敏度（6 通道）	5000-100000mv/v (2.0000)	R/W	用于数字校准
93	0x6ba	硬件满度（6 通道）	20000-999999,ad(202700)	R/W	用于数字校准
94	0x6bc	硬件零点（6 通道）	-99999-100000,(0000)	R/W	用于数字校准
95	0x6be	传感器量程（6 通道）	100-999999,(10000)	R/W	用于数字校准
100	0x6c8	ch1 测量值 1	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
101	0x6ca	真值 1	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
102	0x6cc	ch1 测量值 2	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
103	0x6ce	真值 2	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
104	0x6d0	ch1 测量值 3	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正

序号	通信地址	参数名称	取值范围（缺省值）	读写	备注
105	0x6d2	真值 3	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
106	0x6d4	ch1 测量值 4	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
107	0x6d6	真值 4	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
108	0x6d8	ch1 测量值 5	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
109	0x6da	真值 5	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
110	0x6dc	ch1 测量值 6	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
111	0x6de	真值 6	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
112	0x6e0	ch1 测量值 7	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
113	0x6e2	真值 7	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
114	0x6e4	ch1 测量值 8	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
115	0x6e6	真值 8	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
116	0x6e8	ch1 测量值 9	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
117	0x6ea	真值 9	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
118	0x6ec	ch1 测量值 10	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
119	0x6ee	真值 10	-99999-999999(999999)	R/W	通道 1 非线性修正
……	……	……	……	…	……
200	0x790	ch6 测量值 1	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
201	0x792	真值 1	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
202	0x794	ch6 测量值 2	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
203	0x796	真值 2	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
204	0x798	ch6 测量值 3	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
205	0x79a	真值 3	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
206	0x79c	ch6 测量值 4	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正

序号	通信地址	参数名称	取值范围（缺省值）	读写	备注
207	0x79e	真值 4	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
208	0x780	ch6 测量值 5	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
209	0x782	真值 5	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
210	0x784	ch6 测量值 6	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
211	0x786	真值 6	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
212	0x788	ch6 测量值 7	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
213	0x78a	真值 7	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
214	0x78c	ch6 测量值 8	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
215	0x78e	真值 8	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
216	0x790	ch6 测量值 9	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
217	0x792	真值 9	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
218	0x794	ch6 测量值 10	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正
219	0x796	真值 10	-99999-999999(999999)	R/W	通道 6 非线性修正

下面为实时数据

序号	通信地址	参数名称	取值范围（缺省值）	读写	备注
500-510	0xa00-0xa0a	6 个通道测量结果	每个通道占用 2 个地址	R	
506	0xa0c	状态标志	参见备注 1	R	
515	0xa1e	标定砝码		R/W	
516	0xa20	通信命令	参见备注 2	R/W	
550-555	0xa64-0xa6e	1-6 通道修正前的测量值	每个通道占用 2 个地址	R	
580-590	0xaa0-0xaaa	测量计数（485 端）	每个通道占用 2 个地址	R	
630-635	0xb04-0xb0e	1-6 通道采集速度	每个通道占用 2 个地址	R	
1000-1005	0x3e8-0x3ed	1-6 通道记录数据包	每个通道对应 1 个地址	R	仅支持以太网

备注 1：该参数每一位(二进制)对应一个状态，d0… d5 为 1-6 路的稳定标志，d8…13 为 1-6 路零位状态，d16(d9)=存储器异常，d28=以太网主动发送关闭(可读写)，d29= 485 主动发送关闭，d31=上电初始

标志

备注 2：通信命令即向该地址写入相应的数据可以实现某些功能。

=1-6 清零 7 全部清

=11-16 完成标定

=21-26 数字校准

=30 恢复出厂

=40 保存数据到存储器

=51-56 硬件零点校正

=61-66 硬件满度校正

D.R305B 产品概述

9.功能变更

D.R305B 是在 D.R305A 的功能基础上取消了以太网通讯、保留了 485 通讯，添加了 6 路传感器输入转换成-10v ～ +10v 的模拟电压输出，硬件上需要 R305+302 两块电路板实现。

10.添加参数

序号	通信地址	参数名称	取值范围（缺省值）	读写	备注	通讯操作对象
1	0x622	扩展功能允许	0-关闭 1-允许	R/W	需单独接 485 通讯 2,打开拓展功能允许	R305 板
2	0x624	板间通信间隔	1-2（2ms）	R/W	需单独接 485 通讯 2 写入	R305 板
3	0x630	302 板机码地址	0-255（2）	R/W	需单独接 485 通讯 1 写入，且必须跟 485 通讯 2 机码不同	302 板

序号	通信地址	参数名称	取值范围（缺省值）	读写	备注	通讯操作对象
4	0x600	变送零点 1	0-16383	R/W	通道 1 变送零点	302 板
5	0x602	变送满度 1	0-16383	R/W	通道 1 变送满度	302 板
6	0x604	变送零点 2	0-16383	R/W	通道 2 变送零点	302 板
7	0x606	变送满度 2	0-16383	R/W	通道 2 变送满度	302 板
8	0x608	变送零点 3	0-16383	R/W	通道 3 变送零点	302 板
9	0x60a	变送满度 3	0-16383	R/W	通道 3 变送满度	302 板
10	0x60c	变送零点 4	0-16383	R/W	通道 4 变送零点	302 板
11	0x60e	变送满度 4	0-16383	R/W	通道 4 变送满度	302 板
12	0x610	变送零点 5	0-16383	R/W	通道 5 变送零点	302 板
13	0x612	变送满度 5	0-16383	R/W	通道 5 变送满度	302 板
14	0x614	变送零点 6	0-16383	R/W	通道 6 变送零点	302 板
15	0x616	变送满度 6	0-16383	R/W	通道 6 变送满度	302 板
16	0x618	额定量程 1	0-999999	R/W	通道 1 额定量程	302 板
17	0x61a	额定量程 2	0-999999	R/W	通道 2 额定量程	302 板
18	0x61c	额定量程 3	0-999999	R/W	通道 3 额定量程	302 板
19	0x61e	额定量程 4	0-999999	R/W	通道 4 额定量程	302 板
20	0x620	额定量程 5	0-999999	R/W	通道 5 额定量程	302 板
21	0x622	额定量程 6	0-999999	R/W	通道 6 额定量程	302 板
22	0xa14	模拟输出 1	0-16383	R/W	通道 1 模拟输出值	302 板
23	0xa16	模拟输出 2	0-16383	R/W	通道 2 模拟输出值	302 板
24	0xa18	模拟输出 3	0-16383	R/W	通道 3 模拟输出值	302 板
25	0xa1a	模拟输出 4	0-16383	R/W	通道 4 模拟输出值	302 板
26	0xa1c	模拟输出 5	0-16383	R/W	通道 4 模拟输出值	302 板
27	0xa1e	模拟输出 6	0-16383	R/W	通道 6 模拟输出值	302 板
28	0x626	通信控制	0-关闭 1-打开	R/W	485 通讯 1 开关	302 板
516	0xa20	通信命令	参见备注 3	R/W	305 系列通用多功能命令	通用

备注 3：通信命令即向该地址写入相应的数据可以实现某些功能。最后发送保存命令（向该通信命令地址写入 40）后重新上电生效。

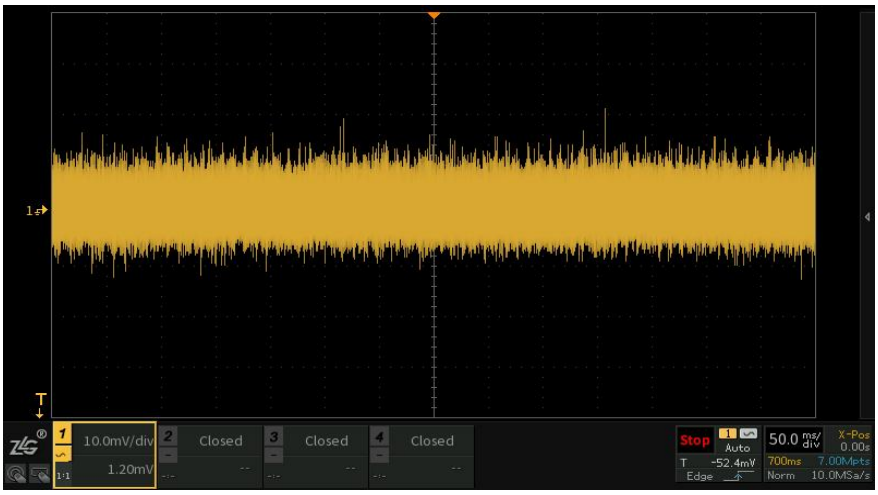
==10-15　通道 1-6 存为零点；16 全部存为零点

==20-25　通道 1-6 存为满度；26 全部存为满度

更多参数详情，请参照上方参数表 8。

以上表格所有参数地址，非内部专业人员请勿擅自进行修改，模拟输出、校准功能出厂已经完成，使用时只需使用 D,R305 调试软件对多维力传感器进行调试校对即可。

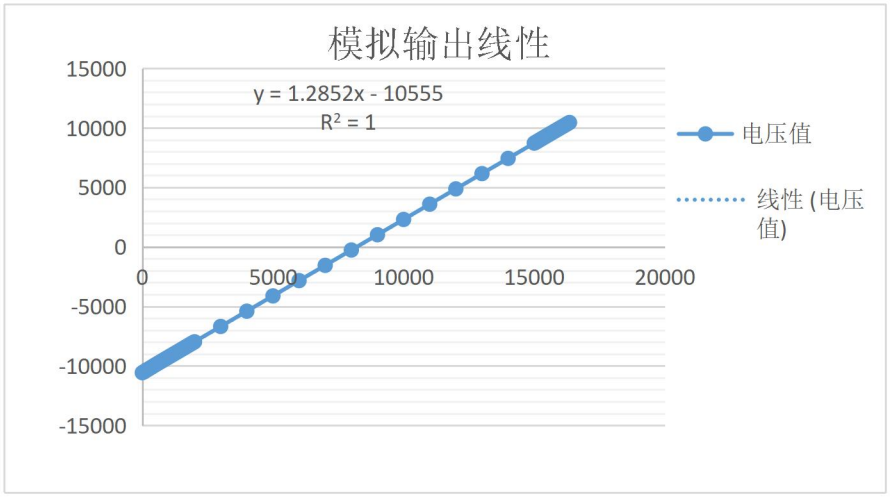
11. 相关技术参数



11.1 纹波（噪声＜30mv）



11.2 通道响应时间为 10.9ms（采样速度在 800 次/s、滤波为 1，判稳为 0 的条件下进行）



11.3 模拟输出电压曲线

12. D.R305B 产品外观主图及接线端子定义

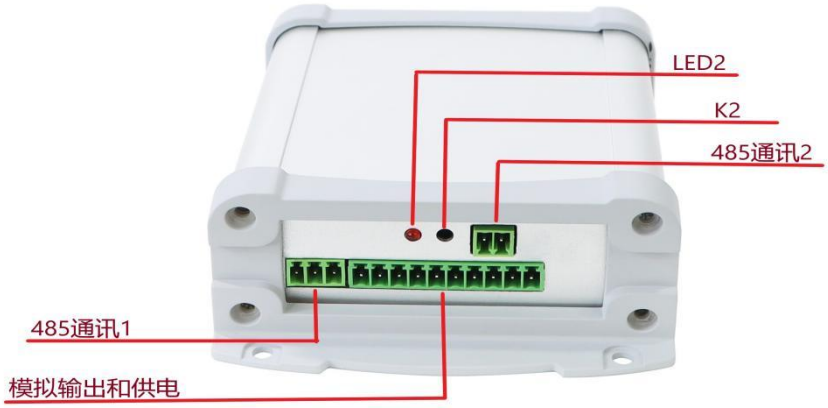


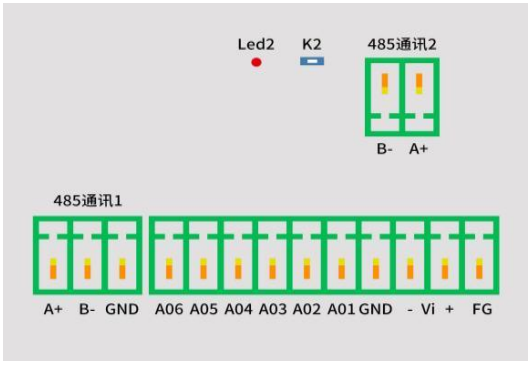
主观图 1



主观图 2

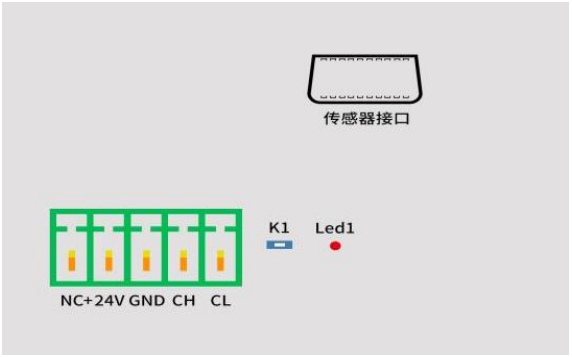
接线端子定义如下：



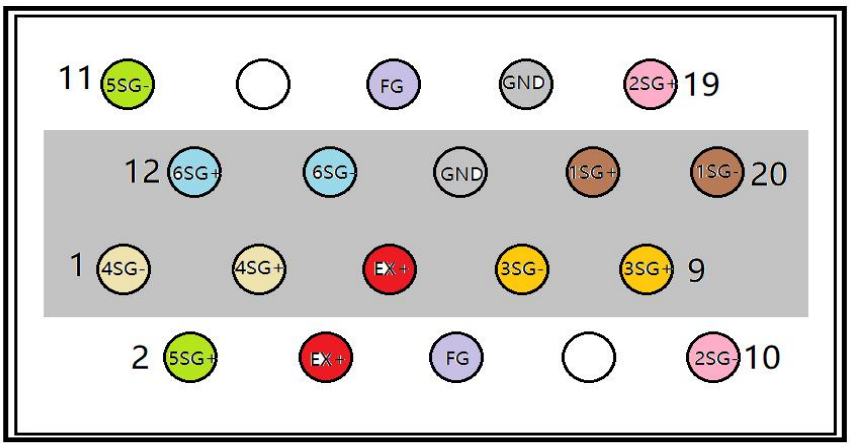


前盖主观及端子接线示意图 3





后盖主观及端子接线示意图 4



传感器接口管脚定义图 5

13. 常见问题

Q：仪表显示值乱蹦？

A：请确认传感器接线是否正常，为了采样性能提升，未接入传感器时，力值显示不会固定为 0；通常显示值过大是由于未接入传感器导致。

14. 保修说明

- 产品自售出之日起，整机保修一年。

在保修期内如发现产品故障应及时与我公司联系，不得自行拆卸，否则本公司有权拒绝保修。

- 属下列情况之一者，实行收费修理：

1. 保修期满的产品。
2. 由于运输、保管不善而损坏或未按说明书要求进行操作而损坏的。
3. 自行拆卸的或经非本公司保修点修理后的产品。
4. 无产品编号或无保修单上的产品编号与送修的产品编号不符或涂改过的产品。
5. 在保修期内非产品质量原因造成的损坏。

15. 产品选型

型号	性能指标	外形尺寸	备注
D.R305A	RS485 通讯、以太网通讯	114*94*42	最高采集速度 800 次
D.R305B	RS485 通讯、+-10V 输出	114*94*42	最高采集速度 800 次
D.R304C	RS485、etherCAT（研发中）		